

# 微网与外部电网的分层预测、风险修正与滚动购电策略

## 摘要

针对负荷、光伏和外网电价依次引入不确定性的微网购电问题，本文建立“数据校核—因果预测—风险修正—合同优化—滚动执行—真实结算—稳健性检验”的统一框架。为避免未来信息泄漏，模型将 0:00 合同决策、日内物理执行和事后现金结算分层处理；所有功率按 10 分钟间隔换算为电量，并显式约束储能容量、充放电功率、效率、荷电状态和母线平衡。

针对问题一，建立含日末状态回归约束的确定性线性规划。求得典型日全天计划购电量为 59482.70 kWh，现金购电费为 35126.95 元。储能电量始终位于 1200 至 10800 kWh，且日初、日末均为 6000 kWh，说明所得调度既利用峰谷价差，又没有透支次日储能。

针对问题二，比较三种仅使用历史数据的中心预测，选取净负荷误差较小的 F1 模型；再以最近 35 日净负荷残差的 80.5% 经验分位构造安全轨迹，并采用 49 槽滚动线性规划。2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日总费用为 14786101.35 元，其中计划购电费用 13665855.74 元、应急费用 1120245.61 元，应急购电量为 245483.29 kWh。相较原参数  $W = 30, \alpha = 0.9, H = 36$ ，年度成本下降 131400.14 元。

针对问题三，将 0:00、6:00、12:00 和 18:00 的官方光伏预报组织为事件流：0:00 形成原合同，后三个时点冻结已执行时段并以真实 SOC 重算剩余合同。以  $W = 35, \alpha = 0.7725, H = 6$  回放得到总费用 14664345.40 元。八组信息消融表明，完整订阅 6, 12, 18 相对只使用 0:00 预报节省 566030.72 元；12:00 更新的平均边际收益最高，为 284119.77 元，说明日内预报的价值具有明显时点差异。

针对问题四，分别用因果价格预测制定合同、用附件 4 真实价格结算。近 30 日中位数基线下，固定合同与可调合同模式费用分别为 17378687.69 元和 15465962.60 元；允许三次调整后节省 1912725.09 元，并将应急购电量由 570732.66 kWh 降至 210394.02 kWh。与 0:00 已知全天真实价格的理想信息基准相比，两种模式的价格信息损失分别为 78602.31 元和 82912.80 元。

全年回放中，母线平衡最大误差为  $10^{-13}$  kWh 量级，SOC、功率和非负约束均满足，未出现同时充放电或求解回退。尾部风险检验、参数邻域分析和信息消融进一步说明：模型不仅给出可执行购电计划，还能区分预测、更新权限和价格信息对费用的独立贡献。

**关键词：**微网购电；线性规划；分位风险修正；模型预测控制；信息价值

## 1 问题重述

某并网型微网由小区负荷、光伏发电、储能设备和外部电网组成。外网购电既要保证供能不低于负荷，又要利用储能完成低价充电和高价放电。题目按信息条件逐步增加难度：问题一给定典型日数据；问题二引入全年负荷和光伏波动及 5 倍价格的紧急购电；问题三允许在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 依据新光伏预报调整合同；问题四再引入实时波动电价。最终需要给出各问模型、指定日期结果以及五份完整结果工作簿。

储能额定容量为 12000 kWh，运行电量限制在 1200 至 10800 kWh，最大充放电功率为 5000 kW，充放电效率均取 0.9。2025 年 1 月 1 日 0:00 的储电量为 6000 kWh，每日按 144 个 10 分钟槽离散。

四问最终都要求输出逐时段购电、充放电和应急购电结果，但决策权限并不相同。问题一只需回答确定数据下怎样调度；问题二要求在日前计划无法完全匹配实测负荷与光伏时控制高价应急购电；问题三进一步允许利用日内新版光伏预报调整尚未执行的合同；问题四则要求在价格本身也未知的条件下比较固定合同和可调合同。因而本文不仅求一个最优值，还必须回答“决策时知道什么、合同何时可以改变、费用按什么价格结算”三个时序问题。

## 2 问题分析

四问共享同一物理系统，但信息集和结算规则不同。若把所有变量放入一个优化模型，容易把尚未发生的真实负荷、光伏或价格误当成已知量。本文把系统拆为合同决策层、物理执行层和现金结算层：决策层只使用当时可得信息；执行层根据合同、预测和实时状态决定首槽动作；结算层在真实量到达后计费。由此严格区分计划购电量、最终合同量和实际有效供能。

问题一是确定性线性规划。问题二的难点是预测误差与 5 倍应急价格之间的权衡，因此先比较 F0、F1、F2，再用净负荷残差分位形成安全轨迹。问题三必须让预报发布时间、合同生效时间、实际 SOC 和结算基准严格对齐。问题四还需把预测价格与真实结算价格分开，不能把附件 4 的全年真实价格当作 0:00 已知信息。全文技术路线见图1。

附件 1-4 数据 → F0/F1/F2 预测 → 分位风险安全轨迹 → 日前合同 LP → 贪心/滚动 LP 执行 → 现金结算 → 压力与灵敏度验证。  
Q1-Q4 以不同颜色分支标注介入点。

图 1 全文技术路线图

图1的主链刻意把“合同优化”和“执行”分开。前者决定需要购买多少电，后者决

定已购电、光伏和储能怎样共同满足真实负荷；若二者混为一谈，就会把最终实际购电倒填为日前计划，也无法正确计算弃购和应急费用。Q1 在确定性 LP 处结束，Q2 从预测和风险修正处接入，Q3 在日内合同调整处增加事件分支，Q4 再把固定电价替换为因果价格预测。这样四问共享一套物理约束，差异只来自信息集和结算规则，便于做同口径对照。

## 2.1 四个子问题的关键矛盾

问题一的核心是跨时段能量搬移：储能充电会产生效率损失，因此只有未来电价收益足以覆盖损耗时才值得充放电。问题二的核心是保守度选择：合同买少会触发 5 倍应急价，买多又会形成已付费弃购，故安全分位不能越高越好。问题三的核心是信息价值识别：新增预报和新增重算机会必须在同一执行器下比较，才能把节省归因于信息。问题四的核心是双重不确定性：光伏误差影响能量缺口，价格误差影响缺口出现时的经济代价，两者需在滚动时域内共同处理。

## 2.2 统一求解思想

本文选择连续线性规划作为核心，是因为母线平衡、SOC 递推、合同调价和分段现金费用都可线性表达；在非负电价和效率损失下，同时充放电不会改善目标，回放结果也验证了互斥性。对于随机量，不直接假设正态分布，而采用历史经验分位数形成可解释的风险余量。对于逐步到达的信息，则采用滚动优化：每次规划未来、只执行首槽，再以真实末态进入下一槽。这一结构兼顾了可解释性、求解速度和因果正确性。

微网优化通常需要同时处理可再生能源不确定性、储能跨期约束和在线信息更新 [1]。本文不照搬随机场景树，而是利用赛题给定的多版本预报建立经验分位安全轨迹；在控制层采用两层滚动思想，与随机 MPC 在“上层计划、下层反馈修正”的结构上相通 [3]，但所有风险参数和结算规则均由本题数据重新定义。

# 3 数据处理与基本画像

## 3.1 数据结构与时间对齐

附件 1 含 144 个典型日电价、负荷和光伏预测点；附件 2 和附件 4 连续覆盖 2025 年 365 天，每天 144 个点；附件 3 每天在四个时刻发布未来 24 小时整点光伏预报。原始负荷和光伏为 kW，进入模型前换算为

$$E_t = P_t \Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}. \quad (1)$$

因此单槽最大充放电量为  $B_{\max} = 5000/6 = 833.3333 \text{ kWh}$ 。原始标签从 00:10 至次日 00:00，按时段结束时刻解释；计算按原始行序进行，输出保留题目模板列序。

为防止时间错位，本文以“区间起点作决策、区间终点记录结果”为统一口径。例如原始标签 00:10 对应 [00:00, 00:10)，附件 3 整点预报先按发布时间和目标时刻定位，再插值到 10 分钟网格。所有年度预测均满足历史日  $j < d$ ，1 月只参与残差窗口预热和 SOC 连续传递，不计入正式费用。缺失值、负负荷、负光伏以及日期重复均在读入阶段检查；五份答案文件仍严格保留附件 5 的工作表名称、334 行日期和 144 列时段结构。

数据处理遵循“原始量不改写、派生量单独保存”的原则。附件 2 的真实负荷与光伏用于回放和事后评价，附件 3 的多版本光伏预测用于问题三、四的决策输入，附件 4 的真实价格只用于结算和理想信息对照。对附件 3 从整点到 10 分钟网格的插值只在相邻已发布预测点之间进行，不跨越发布时间调用未来版本。对于凌晨尚无足够 35 日历史的情形，使用已有历史构造经验分位；随着预热日增加，窗口自然扩展到设定长度。这样既保留年初可运行性，也保证 2 月正式窗口使用完整风险样本。

为统一量纲，本文在进入优化器前完成全部功率-电量转换，优化变量一律使用 kWh/槽；只有预测误差表和画像图保留 kW。该区分十分必要：若把 5000 kW 直接当成单槽充电量，单槽能量约束会被放大 6 倍，导致 SOC 边界和费用结果同时失真。费用则统一以元为基本单位，正文在比较大额差异时再换算为万元，但不改变底层计算精度。

### 3.2 典型日与全年分布

图2用于观察电价、负荷和光伏的日内错峰，从而说明储能低价吸收、高价释放的时间条件。

附件 1 电价使用右轴，负荷与光伏预测功率使用左轴；横轴为 144 个 10 分钟时段，并标注峰谷价区间。

图 2 附件 1 典型日电价、负荷与光伏预测功率

附件 2 呈现日内周期和季节差异。图3为日期  $\times$  时刻热力图，用于说明选择春分、夏至、秋分和冬至附近日期作为代表日的依据。

上下两幅分别为全年负荷和光伏功率热力图，纵轴为日期、横轴为时刻，采用统一单位并分别设置色标。

图 3 2025 年负荷与光伏功率热力图

校正后的光伏预测误差总体随提前期增加：提前 1 小时 MAE 为 19.53 kW，提前 6 小时为 92.83 kW，提前 8 小时为 191.89 kW。图4预留 1-24 小时完整曲线，直接支撑按预见期分层估计风险尺度。

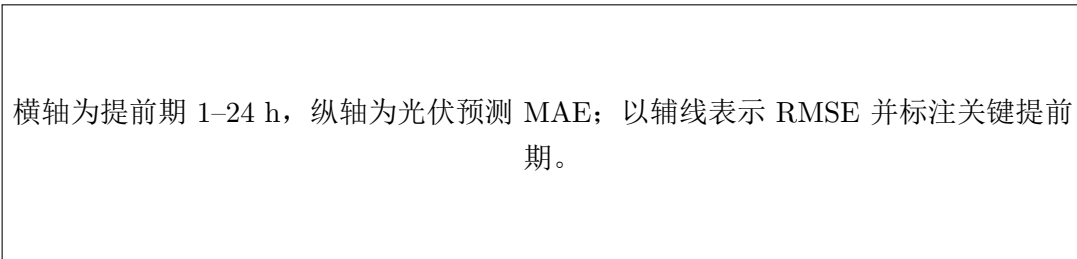


图 4 光伏预测误差随提前期的变化

三类画像分别回答后续建模的三个问题。典型日三线图用于判断峰谷电价与净负荷高峰是否同步；全年热力图用于识别日内重复性和季节漂移；提前期误差曲线用于决定风险余量能否按统一尺度处理。尤其是误差随提前期总体放大，说明把所有预报时点混成一个残差池会低估远期风险，因此问题三采用“同发布版本、同提前期层”的校准方式。

## 4 模型假设与符号说明

### 4.1 基本假设

1. 外购电非负，不允许向外网售电；题面未给并网功率上限，故不另设上限。
2. 光伏允许弃光且无额外罚金；已购但未使用的合同电量不退款。
3.  $\eta_c = \eta_d = 0.9$ ；若 0.9 解释为往返效率，则在灵敏度中改取  $\sqrt{0.9}$ 。
4. 决策只能使用已完成观测、当前 SOC、当前合同及已发布预测。
5. 紧急购电只补可行放电后的缺口，不主动用于储能充电。
6. Q2-Q4 从 2025 年 1 月 1 日连续传递 SOC，1 月预运行，2 月 1 日至 12 月 31 日正式统计。
7. 每个 10 分钟槽内负荷、光伏和电价用区间代表值计算，槽内更高频波动不单独建模。

上述假设均在模型中有明确作用：假设 1-2 确定母线变量的方向和弃购口径，假设 3 进入 SOC 递推，假设 4 保证预测与滚动控制的因果性，假设 5 限定应急电的用途，假设 6-7 确定年度统计边界和时间离散精度。对效率解释、初始 SOC、容量、功率和误差倍率的偏离将在后文通过重新求解检验。

### 4.2 主要符号与统一约束

主要符号集中列于表1，其余索引和统计指标在首次出现处定义。

表 1: 主要符号及单位

| 符号               | 含义              | 单位         |
|------------------|-----------------|------------|
| $L_t, V_t$       | 真实负荷、可用光伏电量     | kWh/槽      |
| $p_t, q_t, g_t$  | 原计划、最终调整合同、当前合同 | kWh/槽      |
| $x_t, y_t, S_t$  | 充电、放电、储电量       | kWh/槽, kWh |
| $u_t, w_t, v_t$  | 紧急购电、弃购、利用光伏    | kWh/槽      |
| $c_t, \hat{c}_t$ | 真实、预测电价         | 元/kWh      |
| $W, \alpha, H$   | 残差窗口、分位、滚动时域    | 日, -, 槽    |

储能状态转移与边界为

$$S_{t+1} = S_t + \eta_c x_t - \frac{y_t}{\eta_d}, \quad (2)$$

$$1200 \leq S_t \leq 10800, \quad 0 \leq x_t, y_t \leq 833.3333. \quad (3)$$

执行层母线平衡为

$$g_t - w_t + v_t + y_t + u_t = L_t + x_t, \quad 0 \leq v_t \leq V_t, \quad 0 \leq w_t \leq g_t. \quad (4)$$

连续 LP 在费用目标后加入极小吞吐正则以选择退化最优解；该正则不计入现金结算。

为了统一四问，进一步定义信息集

$$\mathcal{I}_{d,t} = \{\text{已完成历史观测}, S_{d,t}, \text{当前生效合同}, \text{截至} t \text{已发布预测}\}. \quad (5)$$

所有动作  $(x_{d,t}, y_{d,t})$  均为  $\mathcal{I}_{d,t}$  的函数。本槽真实负荷和光伏只在动作形成后用于裁剪、平衡和结算，从定义上排除了“用实测值指导同槽决策”的前视偏差。

## 5 问题一：确定性日前购电模型

### 5.1 模型建立

令  $g_t = p_t$ ，规划层满足

$$g_t + v_t + y_t = L_t + x_t, \quad 0 \leq v_t \leq V_t, \quad (6)$$

并设置  $S_1 = S_{145} = 6000$ 。目标为

$$\min C_1 = \sum_{t=1}^{144} c_t g_t. \quad (7)$$

模型为连续线性规划，使用 HiGHS 求解器完成计算 [6]。

光伏分别流向负荷和储能，外网分别流向负荷和储能，储能流向负荷；标注  $\eta_c, \eta_d$ 、 $B_{\max}$  及 SOC 边界。

图 5 微网能量流与储能约束示意图

图5对应三条允许的供能路径：光伏直接供负荷或进入储能，外网电直接供负荷或进入储能，储能只能向负荷放电。充电效率作用于 SOC 增量，放电效率作用于 SOC 扣减；这种交流侧计量使电网购电、光伏利用量和负荷量保持同一单位，也避免把往返效率重复计算。

## 5.2 求解流程

首先把附件 1 的功率序列转为单槽电量，并按价格、负荷、光伏顺序组装目标向量和等式约束；其次联立 144 个母线平衡式和 145 个 SOC 状态，加入初末状态相等条件；最后调用 HiGHS 求解连续 LP，并以母线残差、SOC 递推残差和两条总量恒等式进行复核。由于问题一全部信息在日前已知，滚动求解不会增加信息，因此直接求解整日模型即可。

## 5.3 求解结果与校验

全天购电量为 59482.70 kWh，现金购电费为 35126.95 元，日初、日末储电量均为 6000 kWh。指定时段结果见表2。

表 2: 问题一指定时段购电量

| 10:00 | 12:00  | 14:00 | 16:00  | 18:00  | 20:00 |
|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 0.00  | 480.41 | 0.00  | 445.43 | 531.89 | 0.00  |

单位：kWh；每列对应其后 10 分钟时段。

表 3: 问题一分时段充放电结果

| 时段          | 充电量/kWh | 放电量/kWh |
|-------------|---------|---------|
| 0:00–4:00   | 4500.00 | 0.00    |
| 4:00–8:00   | 833.33  | 6365.84 |
| 8:00–12:00  | 4787.96 | 1703.00 |
| 12:00–16:00 | 5286.04 | 91.10   |
| 16:00–20:00 | 0.00    | 5780.13 |
| 20:00–24:00 | 5333.33 | 2859.87 |

表3给出分段充放电结果。图6–8预留调度、SOC 和分段充放电证据。SOC 最小值为 1200 kWh、最大值为 10800 kWh。

144 槽计划购电、负荷和光伏同图，并以浅色背景标出峰谷电价区间。

图 6 问题一全天购电、负荷与光伏功率

SOC 折线叠加 1200 和 10800 kWh 边界虚线，标出日初、日末 6000 kWh。

图 7 问题一储能 SOC 全天轨迹

六个 4 小时区间的充电量与放电量分组柱状图。

图 8 问题一分时段充放电电量

从表3可见，0:00–4:00 和 20:00–24:00 均出现集中充电，而 4:00–8:00 与 16:00–20:00 以放电为主；这说明模型并非逐槽追随负荷，而是在 SOC 边界允许范围内主动完成跨时段能量搬移。8:00–16:00 同时存在充、放电的分段总量，是因为四小时汇总包含多个不同槽，并不表示同一槽同时充放。图7将进一步展示 SOC 触及上下界后改变动作的过

程，从物理侧验证调度可行性。母线平衡最大残差为  $2.27 \times 10^{-13}$  kWh，SOC 递推最大残差为  $8.31 \times 10^{-13}$  kWh。循环 SOC 还满足

$$\sum_t y_t = \eta_c \eta_d \sum_t x_t, quad \sum_t g_t = \sum_t L_t - \sum_t V_t + (1 - \eta_c \eta_d) \sum_t x_t, \quad (8)$$

两式残差均低于  $10^{-11}$  kWh。

## 6 问题二：风险修正的日前合同与滚动执行

### 6.1 因果预测模型

所有预测只使用目标日之前的数据。记目标日为  $d$ 、同槽为  $t$ 。F1 利用负荷的周周期和光伏的近期平均：

$$\hat{L}_{d,t}^{F1} = L_{d-7,t}, \quad \hat{V}_{d,t}^{F1} = \frac{1}{7} \sum_{k=1}^7 V_{d-k,t}. \quad (9)$$

F2 以 7、14、21 日前同槽负荷的中位数抑制单周异常，光伏仍使用近期 7 日均值：

$$\hat{L}_{d,t}^{F2} = \text{median}(L_{d-7,t}, L_{d-14,t}, L_{d-21,t}). \quad (10)$$

F0 则在最近 90 日内按时间距离指数衰减，并对相同星期赋予更高权重，作为较平滑的历史基线。样本不足时三种模型均只使用当时已经存在的历史，并按可用项退化。误差指标定义为

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |z_i - \hat{z}_i|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (z_i - \hat{z}_i)^2}. \quad (11)$$

误差见表4，F1 在负荷和净负荷两项上优于 F2，故作为中心预测。

表 4: 三类中心预测误差对比

| 模型       | 负荷 MAE | 光伏 MAE | 净负荷 MAE | 净负荷 RMSE |
|----------|--------|--------|---------|----------|
| F0（历史基线） | 722.57 | 335.92 | 804.08  | 1074.83  |
| F1       | 176.80 | 153.40 | 273.35  | 389.97   |
| F2       | 187.90 | 153.40 | 284.35  | 403.25   |

单位：kW。

F0、F1、F2 在负荷 MAE、光伏 MAE、净负荷 MAE 和 RMSE 上的分组柱状图。

图 9 F0、F1、F2 预测误差对比

表4表明，F1 的负荷 MAE 较 F0 下降 75.53%，净负荷 MAE 较 F0 下降 66.00%；与 F2 相比，F1 的净负荷 MAE 仍低 11.00 kW。由于合同和储能动作最终由净负荷驱动，本文以净负荷 MAE 和 RMSE 作为主要选型指标，而不只比较光伏单变量误差。F1 结构简单、完全因果，并保留周周期信息，故选为后续风险修正的中心预测。

## 6.2 分位安全轨迹

令  $\hat{N}_{d,t} = \hat{L}_{d,t} - \hat{V}_{d,t}$ ，历史残差为

$$e_{j,t}^N = N_{j,t} - \hat{N}_{j,t}, \quad j < d. \quad (12)$$

用最近  $W$  个已完成日构造

$$\tilde{N}_{d,t} = \hat{N}_{d,t} + Q_\alpha\{e_{j,t}^N : d - W \leq j < d\}. \quad (13)$$

主配置取  $W = 35, \alpha = 0.805$ ，并通过

$$\tilde{V}_{d,t} = \max(\hat{V}_{d,t}, -\tilde{N}_{d,t}, 0), \quad \tilde{L}_{d,t} = \tilde{V}_{d,t} + \tilde{N}_{d,t} \quad (14)$$

保持重构后的负荷和光伏非负。

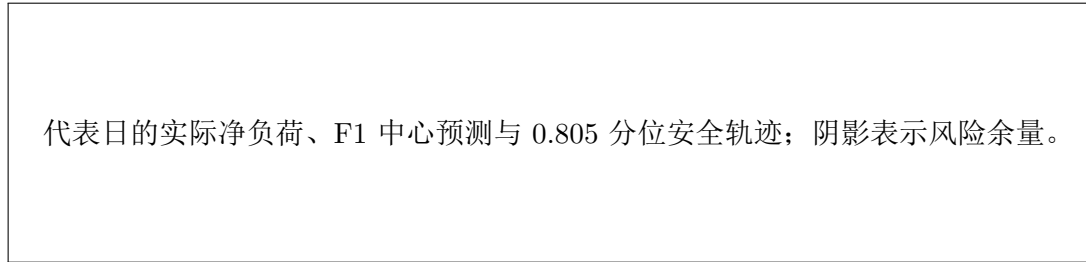


图 10 中心预测、安全轨迹与实际净负荷

经验分位不要求残差服从正态分布，其经济含义是把一部分历史正偏差预先加入合同需求。若  $\alpha$  过低，低估净负荷的槽会增加 5 倍价格应急购电；若  $\alpha$  过高，则合同电量和弃购同步增加。 $W$  则控制“近期适应性”和“样本稳定性”的平衡：短窗口对异常日敏感，长窗口可能混入季节已经变化的旧误差。因此  $W$  和  $\alpha$  必须与滚动时域  $H$  联合回测，而不能凭覆盖率单独指定。

## 6.3 合同、执行与年度结果

每天 0:00 求解日前合同

$$\min \sum_{t=1}^{144} c_t p_t - \lambda(S_{145} - S_{\min}), \quad (15)$$

其中  $\lambda$  表示有限时域末 SOC 的影子价值，不计入实际现金。之后每 10 分钟求解未来  $H = 49$  槽的滚动 LP 并只执行首槽动作；本槽真实量随后进入统一裁剪器。滚动问题在预测轨迹上满足式(2)–(4)，并以当前真实 SOC 作为初值。现金费用为

$$C_2 = \sum_t (c_t p_t + 5c_t u_t). \quad (16)$$

该结构借鉴预测控制处理约束和不确定性的思想 [4, 5]，但本文只研究题目给定的能量与合同层。

## 6.4 统一滚动执行与槽内裁剪

在时刻  $t$ ，滚动 LP 以未来集合  $\mathcal{H}_t = \{t, \dots, \min(t + H - 1, 144)\}$  为范围，已签合同  $g_\tau$  视为常量，优化充放电、光伏利用、弃购、应急购电和 SOC：

$$\min \sum_{\tau \in \mathcal{H}_t} 5\hat{c}_\tau u_\tau + \varepsilon \sum_{\tau \in \mathcal{H}_t} (x_\tau + y_\tau) - \lambda S_{\text{end}}, \quad (17)$$

并满足式(2)和式(4)。合同费用在本阶段已是沉没成本，故滚动目标只需最小化未来应急费用与末态机会成本； $\varepsilon$  仅用于在多重最优解中减少无意义吞吐。

设 LP 给出的首槽动作为  $(x_t^M, y_t^M)$ 。真实负荷与光伏到达后，执行量按可用盈余和缺口裁剪：

$$x_t^E = \min\{x_t^M, (g_t + V_t - L_t)^+\}, \quad (18)$$

$$y_t^E = \min\{y_t^M, L_t + x_t^E\}, \quad (19)$$

$$b_t = L_t + x_t^E - y_t^E - g_t - V_t. \quad (20)$$

若  $b_t \geq 0$ ，则  $u_t = b_t, w_t = 0, v_t = V_t$ ；若  $b_t < 0$ ，则  $u_t = 0$ ，并将  $-b_t$  依次解释为未利用合同与未利用光伏。该裁剪保证应急电只补真实缺口，不被用于主动充电；真实末态再由式(2)传入下一槽。

334 天总费用为 14786101.35 元，合同电量为 22382650.65 kWh。其中计划购电费用为 13665855.74 元，应急费用为 1120245.61 元；应急购电量为 245483.29 kWh，弃购量为 1596110.94 kWh，年末 SOC 为 10731.91 kWh。应急费用占总费用的 7.58%，说明风险修正虽显著减少了极端缺口的经济影响，但预测误差仍是年度成本的重要组成。

合同电量大于最终有效外购供能并不意味着模型违反平衡，而是安全轨迹预留的一部分在真实场景下转化为弃购。另一方面，应急购电量虽然只占合同电量约 1.10%，但按 5 倍电价结算，对总费用贡献达到 7.58%。这一数量与费用之间的不对称正是采用分位风险修正的原因：模型需要重点控制“小概率但高代价”的低估事件，同时接受一定比例的已付费冗余。

月度结果显示，12 月费用最高，为 1788158 元；6 月应急购电量最高，为 45846.13 kWh。费用峰值与应急量峰值不完全重合，说明月度成本同时受基础负荷、电价时段分布、合同冗余和应急缺口影响，不能仅用应急电量解释。

表 5: 问题二主参数邻域回测

| 方案               | $W$ /日 | $\alpha$ 、 $H$ | 年度费用/元      |
|------------------|--------|----------------|-------------|
| 主配置              | 35     | 0.805, 49      | 14786101.35 |
| $\alpha = 0.800$ | 35     | 0.800, 49      | 14820043.34 |
| $\alpha = 0.810$ | 35     | 0.810, 49      | 14786818.42 |
| $H = 48$         | 35     | 0.805, 48      | 14786354.19 |
| $H = 50$         | 35     | 0.805, 50      | 14786319.50 |
| $W = 30$         | 30     | 0.805, 49      | 14837364.77 |
| $W = 45$         | 45     | 0.805, 49      | 14815783.49 |

表5显示,  $H = 49$  比相邻的 48 槽和 50 槽分别节省 252.83 元和 218.14 元;  $\alpha = 0.810$  只增加 717.07 元, 说明最优点附近存在较平缓的平台。相比之下, 把窗口改为 30 日或 45 日分别增加 51263.42 元和 29682.13 元, 表明风险窗口对季节变化更敏感。本文据此把参数解释为年度回测下的稳健折中, 而非连续参数空间中的理论全局最优。

$\alpha$ 、 $W$  和  $H$  邻域下的全年费用与应急购电量, 主配置用强调色标记。

图 11 风险分位、残差窗口与滚动时域灵敏度

2025-03-20、06-21、09-23、12-21 四面板; 叠加购电量与 SOC 并统一坐标范围。

图 12 四个代表日的购电与 SOC 结果

2-12 月现金费用柱状图与应急购电量折线图。

图 13 问题二月度费用与应急购电量

表 6: 问题二、三四个代表日结果

| 日期         | Q2 费用/元  | Q2 应急/kWh | Q3 费用/元  | Q3 应急/kWh |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 2025-03-20 | 45158.05 | 542.74    | 46105.00 | 568.04    |
| 2025-06-21 | 24282.59 | 9.36      | 22415.54 | 49.31     |
| 2025-09-23 | 47616.38 | 600.29    | 46491.82 | 474.10    |
| 2025-12-21 | 66632.03 | 234.75    | 66196.76 | 391.83    |

表6说明代表日之间差异显著：夏至附近的 6 月 21 日费用最低、应急量也很小，反映充足光伏对外购电的替代；冬至附近的 12 月 21 日费用最高，说明冬季较高净负荷仍是主要成本压力。Q3 并非在每一个单日都同时降低费用和应急量，例如 3 月 20 日费用略高于 Q2，这是因为两题使用的光伏预测源、风险分层和调整结算规则不同。模型优劣应以同题、同口径的消融或基线比较判断，不能从四个代表日或 Q2/Q3 直接差值作普遍结论。图12将用统一坐标展示购电与 SOC 轨迹，使这种季节差异和状态约束的共同作用更直观。

## 7 问题三：预报事件驱动的合同调整

### 7.1 官方预报校正与分层风险

对目标日  $d$ 、发布时刻  $r$  和提前期  $h$ ，使用历史同版本误差校正：

$$\hat{V}_{d,r,h}^{\text{cal}} = \max \left( 0, \hat{V}_{d,r,h}^{\text{raw}} + \text{mean}_{j < d} e_{j,r,h}^V \right). \quad (21)$$

校正后插值到 10 分钟网格。按 0–1、1–2、...、5–6 小时划分六层，在层内标准化残差后估计共同分位，再乘回单调非减的经验尺度，以反映长期预报更不确定的事实。

具体地，令  $s_h$  为提前期  $h$  对应残差的经验均方根尺度，标准化残差为  $z_{j,r,h} = e_{j,r,h}^V / s_h$ ，则风险余量可写为

$$R_{d,r,h} = s_h Q_\alpha \{ z_{j,r,h} : d - W \leq j < d \}, \quad W = 35, \alpha = 0.7725. \quad (22)$$

这种处理保留了不同提前期的量级差异，同时避免每个提前期单独估计分位时样本过少。校正后的 1 小时、6 小时误差 MAE 分别约为 19.38 kW 和 92.71 kW，其增长趋势为分层尺度提供了直接数据依据。

### 7.2 决策时序与信息边界

一天内共有四个预报版本，但并不意味着每 10 分钟都能获得新预测。0:00 版本用于形成原合同  $p$ ；到 6:00、12:00 和 18:00 时，新版本只影响尚未执行的时段，已执行槽

保持冻结。每个事件发生时先读取上一槽结束后的真实 SOC，再更新剩余合同，最后进入下一槽滚动执行。这个顺序避免了两个常见错误：一是用当天最终 SOC 倒推早晨合同，二是把每次调整都相对上一次合同重复结算。

### 7.3 事件驱动合同调整

0:00 生成原合同  $p_t$ ；6:00、12:00、18:00 冻结已执行槽，以当时真实 SOC 重算剩余合同。令

$$q_t = p_t + \delta_t^+ - \delta_t^-, \quad \delta_t^+, \delta_t^- \geq 0. \quad (23)$$

剩余时域目标为

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}_r} [c_t p_t + 1.5c_t \delta_t^+ + 0.5c_t \delta_t^-] - \lambda_r (S_{145} - S_{\min}). \quad (24)$$

最终合同始终相对 0:00 原合同结算一次：

$$C_{3,t} = c_t \min(p_t, q_t) + 1.5c_t (q_t - p_t)^+ + 0.5c_t (p_t - q_t)^+ + 5c_t u_t. \quad (25)$$

在相邻发布事件之间，执行器以  $H = 6$  即 1 小时为滚动时域。该选择不是把 MPC 退化为单步贪心：每次 LP 仍同时考虑未来 6 个槽的价格、风险修正净负荷和 SOC 可行域，只执行首槽动作。较短时域能够降低尚未更新的远期预测对当前动作的影响，也与 6 小时一次的官方预报更新形成互补。

合同调整的经济逻辑由三个价格倍率共同决定。向上调整按  $1.5c_t$  计费，意味着临近执行时补购比 0:00 计划更贵；向下调整按  $0.5c_t$  计费，意味着过量合同只能部分回收价值；真实缺口则按  $5c_t$  应急购电。于是更新 LP 不会机械追随新版光伏，而是同时比较“继续保留合同”“付费上调”“折价下调”和“承担应急风险”四种代价。实际累计上、下调量接近但时段不同，正体现了模型在各槽重新分配风险，而非简单扩大或缩小整日合同。

### 7.4 结果与信息价值

主配置总费用为 14664345.40 元，原计划电量为 21702724.37 kWh，最终合同电量为 21702916.77 kWh。累计上调量为 513849.94 kWh，累计下调量为 513657.53 kWh，两者基本相抵但发生时段不同；应急购电量为 210761.48 kWh，弃购量为 1228166.90 kWh。计划、调整和应急费用分别为 12892887.15 元、859812.79 元和 911645.46 元。

1002 次授权更新均成功，全年没有求解回退。安全轨迹逐槽覆盖率为 76.95%，与  $\alpha = 0.7725$  接近；覆盖率不是越高越好，因为过高覆盖通常以更多弃购为代价。分层储备总费用比统一逐槽储备高 8860.56 元，但保留了“提前期越长、风险尺度越大”的结构解释，本文将统一储备作为经济性对照，并如实报告这一差异。

表 7: 问题三八组预报信息消融结果

| 获准更新集合 $\mathcal{S}$ | 年度费用/元      | 应急购电/kWh  | 相对空集节省/元  |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| $\emptyset$          | 15230376.12 | 334601.06 | 0.00      |
| {6}                  | 15038617.00 | 266410.12 | 191759.11 |
| {12}                 | 14746909.96 | 224631.56 | 483466.16 |
| {18}                 | 14805047.54 | 228882.13 | 425328.58 |
| {6, 12}              | 14679898.82 | 217968.28 | 550477.30 |
| {6, 18}              | 14864586.68 | 218423.74 | 365789.44 |
| {12, 18}             | 14710994.09 | 212056.29 | 519382.03 |
| {6, 12, 18}          | 14664345.40 | 210761.48 | 566030.72 |

表7中的空集方案仍共享每 10 分钟一次的滚动求解机会，只是不读取 6/12/18 三个新版预报，因此费用差可以解释为预报与合同调整权限的联合价值。完整集合相对空集节省 566030.72 元，降幅 3.72%；单时点方案中 12:00 价值最高。跨组合计算得到 6:00、12:00 和 18:00 更新的平均边际收益分别为 61469.95 元、284119.77 元和 162707.05 元，表明预报信息存在明显的非对称性与互补性。

新增事件的盈亏平衡成本为

$$\kappa^* = \frac{C_{\text{old}} - C_{\text{new}}}{\Delta n}, \quad \Delta n > 0. \quad (26)$$

对完整集合相对空集而言， $\Delta n = 1002$ ，故平均盈亏平衡成本为 564.90 元/次。若实际获得、传输和执行一次更新的综合成本低于该值，全年订阅完整预报在样本内具有正净收益；若只能选择一个时点，则 12:00 优先级最高。

表 8: 问题三滚动时域折中

| $H/\text{槽}$ | 前瞻时长  | 年度费用/元      |
|--------------|-------|-------------|
| 1            | 10 分钟 | 14660072.14 |
| 3            | 30 分钟 | 14662818.12 |
| 6            | 1 小时  | 14664345.40 |
| 12           | 2 小时  | 14671133.74 |

表8显示，单纯以样本内费用衡量时  $H = 1$  最低；但  $H = 6$  只增加 4273.26 元，即 0.029%，同时保留明确的多时段联合规划能力。故论文采用  $H = 6$  作为经济性和 MPC 可解释性的折中，不把离散回测结果表述为理论全局最优。

$\mathcal{S} = \emptyset, \{6\}, \{12\}, \{18\}, \{6, 12\}, \{6, 18\}, \{12, 18\}, \{6, 12, 18\}$  八组费用与应急量。

图 14 问题三预报信息消融结果

不同组合增加一个更新时间后的净收益与  $\kappa^*$ 。

图 15 单次预报更新的边际收益与盈亏平衡成本

代表日原计划  $p_t$  与最终合同  $q_t$ ，填色区分上调和下调并标注 6/12/18。

图 16 问题三原计划与最终调整合同

## 8 问题四：波动电价下的购电策略

### 8.1 因果价格预测

附件 4 给出真实结算价格，但 0:00 不能预知全天真值。四种基线误差见表9。近 7 日均值 MAE 最小，主配置采用近 30 日中位数以降低异常价格对中心位置的影响；最终应由现金费用共同裁决。

表 9: 四种 0:00 价格预测基线误差

| 基线        | MAE     | RMSE    | 尖峰 MAE  | 最大绝对误差  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 昨日同槽      | 0.08433 | 0.12384 | 0.09226 | 0.53200 |
| 近 7 日均值   | 0.08267 | 0.10527 | 0.09686 | 0.49669 |
| 近 30 日均值  | 0.08748 | 0.11351 | 0.10835 | 0.54015 |
| 近 30 日中位数 | 0.08328 | 0.12074 | 0.09880 | 0.62360 |

单位：元/kWh。

日内只用已完成槽的价格误差做衰减修正。Q4-2 沿用固定合同结构，Q4-3 沿用事件驱动调整结构；规划使用预测价格，结算使用真实价格。

四种价格预测候选的 MAE、RMSE 和尖峰 MAE 分组柱状图。

图 17 波动电价预测候选误差对比

设 0:00 价格基线为  $\hat{c}_{d,t}^{(0)}$ ，日内时刻  $k$  之前已完成槽的价格误差为  $e_{d,j}^c = c_{d,j} - \hat{c}_{d,j}^{(0)}$ 。本文以最近已完成误差的加权平均形成短期修正，并随目标距离指数衰减：

$$\hat{c}_{d,t|k} = \max \left\{ 10^{-4}, \hat{c}_{d,t}^{(0)} + \bar{e}_{d,k}^c \exp[-(t-k)/18] \right\}, \quad t \geq k. \quad (27)$$

该式只使用时刻  $k$  之前已经观察到的价格，因而不会把附件 4 的未来真价泄漏给决策器。下限  $10^{-4}$  用于避免数值上出现非正价格；真实价格始终只进入最终结算。

四种基线的预测误差排序与最终费用排序并不完全一致。近 7 日均值具有最低 MAE，但固定合同模式下近 30 日中位数费用最低；可调合同模式下近 7 日均值费用最低。原因在于 MAE 对所有槽等权，而调度费用更关注高负荷、高应急风险和储能边界活跃的槽。为保持两种模式使用同一稳健价格基线，主表采用近 30 日中位数，同时完整报告四种候选结果。

## 8.2 结果比较

表 10: 问题四两种模式的年度结果

| 模式        | 总费用/元       | 应急购电量/kWh | 更新次数 |
|-----------|-------------|-----------|------|
| Q4-2 固定合同 | 17378687.69 | 570732.66 | 0    |
| Q4-3 可调合同 | 15465962.60 | 210394.02 | 1002 |

表10显示，Q4-3 相对 Q4-2 节省 1912725.09 元，降幅为 11.01%。应急购电减少 360338.64 kWh，降幅为 63.14%。这说明波动电价下日内合同调整的价值不仅来自减少缺口，还来自把调整量安排到价格更合适的时段。

表 11: 问题四价格基线与理想信息结果

| 价格基线        | Q4-2 费用/元   | Q4-3 费用/元   |
|-------------|-------------|-------------|
| 昨日同槽        | 17402307.33 | 15485837.98 |
| 近 7 日均值     | 17390589.20 | 15454638.40 |
| 近 30 日均值    | 17400942.40 | 15455190.24 |
| 近 30 日中位数   | 17378687.69 | 15465962.60 |
| 0:00 已知真实价格 | 17300085.39 | 15383049.81 |

由表11可见，四种因果基线下 Q4-2 费用极差仅 23619.64 元，Q4-3 极差为 31199.58 元，说明合同调整机制的收益并不依赖某一个价格预测器。以主配置和理想信息基准之差定义价格信息损失，Q4-2 与 Q4-3 分别损失 78602.31 元和 82912.80 元，只占各自总费用的 0.45% 和 0.54%。因此波动价格相对固定价格造成的费用变化不能全部归因于预测误差，其中还包含真实价格水平、尖峰位置和光伏缺口的共同作用。

四种价格基线还有一个值得注意的现象：Q4-3 在所有基线下均比对应 Q4-2 低约 190 万元，且应急购电量稳定在 20.7–21.1 万 kWh 附近。这说明“允许日内调整”带来的结构性收益远大于在四种简单价格预测器之间切换的收益。对工程实施而言，优先打通合同更新机制可能比继续微调价格预测器更有价值；只有当更新机制已经具备后，才需要进一步追求尖峰价格的更精确预测。

固定电价 Q2/Q3 与波动电价 Q4-2/Q4-3 费用分组对比。

图 18 固定与波动电价下的费用比较

近 30 日中位数预测方案与 0:00 已知真实价格的理想基准费用差，分别展示 Q4-2 和 Q4-3。

图 19 实际价格预测与理想信息基准的费用差

## 9 统一求解流程与计算实现

### 9.1 年度闭环算法

年度回放以日期为外层循环、10 分钟槽为内层循环。每日 0:00 先根据当时可得预测和上一日末 SOC 求解合同 LP；随后在每个槽首根据当前 SOC、生效合同和最新获准预测构造长度为  $H$  的滚动 LP，只执行首槽动作；真实负荷与光伏到达后完成裁剪和现金结算，并把真实末态传给下一槽。Q3/Q4-3 在 6:00、12:00、18:00 先触发合同更新，再执行对应槽。算法可概括为

历史数据 → 预测与风险轨迹 → 合同 → 滚动首槽动作  
→ 真实裁剪 → 结算与状态传递.

这种闭环顺序保证了同一槽内“先决策、后观察”，同时使跨日 SOC 连续。若单次滚动 LP 非最优或超过时间预算，程序才回退到只使用上一槽净负荷的延迟贪心；实际年度运行中回退次数为 0。

### 9.2 计算效率与复现性

滚动 LP 的变量数和约束数均随  $H$  线性增长。Q3 主配置  $H = 6$  时，单次求解中位耗时约 2.51 ms，95% 分位约 4.67 ms；Q4-3 近 30 日中位数方案的中位耗时约 3.18 ms，95% 分位约 8.00 ms，均显著小于 10 分钟控制周期。Q2 的 49 槽时域计算量更大，但离线年度回放仍可稳定完成。实现中缓存只与时域长度有关的稀疏约束结构，参数扫描使用独立进程，既减少重复组装成本，也避免不同敏感性情景相互污染。

所有正式结果使用相同数据读入函数、相同单位转换和相同结算函数生成。主配置参数、输入文件哈希、依赖版本、运行命令和结果文件位置记录在复现清单中；五份答案工作簿由官方模板副本填充，不重新设计表结构。这样论文中的汇总数字可以向下追溯到逐日 CSV 和逐槽数组，也可以向上核对答案工作簿的年度费用单元格。

参数筛选采用“先粗后细”的方式控制计算量：先在较宽范围比较预测器、风险窗口、分位和时域，再围绕低费用区域检查相邻参数。由于经验分位由有限样本的顺序统计量给出，相邻  $\alpha$  可能对应同一个样本点，费用曲线天然会出现平台；因此本文不追求无意义的小数位精确最优，而选择平台内便于解释且邻域稳定的参数。Q3 对  $H = 1, 3, 6, 12$  单独回放，则用于区分纯成本最低与 MPC 前瞻性之间的折中。所有参数比较都从同一初始 SOC 和同一预热期开始，避免把初始状态差异误判为参数收益。

同一情景的指标在一个年度回放中同时生成，费用、应急量、弃购量、SOC 和运行时间共享完全相同的逐槽轨迹，因而不存在不同表格之间因重复求解设置不同而产生的口径漂移。

## 10 模型检验与灵敏度分析

### 10.1 数值与物理检验

Q1-Q4 逐项检查母线平衡、SOC 递推、变量边界、互斥、跨日连续和现金流水。Q2 和 Q3 主方案最大母线平衡误差为  $2.27 \times 10^{-13}$  kWh, Q4 全部候选方案不超过  $3.41 \times 10^{-13}$  kWh; SOC 跨日连续误差不超过  $9.10 \times 10^{-13}$  kWh。所有方案中  $\min(x_t, y_t) = 0$ , SOC 位于  $[1200, 10800]$ , 年度运行没有求解回退, 现金汇总与逐槽流水最大差不超过  $5.83 \times 10^{-11}$  元。以上误差均来自浮点运算, 远低于  $10^{-6}$  kWh 的数值容差。

答案文件还进行结构检查: 五份工作簿的工作表名称、行列维度与附件 5 模板完全一致, 334 个正式日期和 144 个时段均非空, 没有 Excel 错误值和非有限数。该检查保证论文中的年度汇总、逐槽数组和题目要求的答案文件来自同一轮计算。

### 10.2 规划—执行偏差与费用闭合

滚动控制中的计划动作不要求与真实执行完全相同, 因为动作形成后才读取本槽真实负荷和光伏。本文以计划下一槽 SOC 与真实 SOC 的差作为诊断量。Q2、Q3、Q4-2 和 Q4-3 的一步 SOC 误差 MAE 分别为 5.33、5.06、4.80 和 5.16 kWh, 相对于 12000 kWh 额定容量均不足 0.045%; 对应最大绝对误差均不超过 284.59 kWh。这说明预测误差会触发必要的槽内裁剪, 但未导致状态轨迹失控。

费用方面, 将总费用拆为计划、调整与应急三部分后, 各方案分项加总误差均为 0。Q3 若采用另一种“把向下调整理解为对原合同的折价回购”口径, 总费用将增加 326860.17 元, 且八组信息消融的排序发生变化; Q4-3 相应增加 341177.67 元。由于题目文字可能存在结算解释空间, 本文在正文采用式(25)的主口径, 并把替代口径作为敏感性边界, 而不混用两套数字。

### 10.3 尾部风险与跨月稳定性

仅比较年度均值可能掩盖少数高费用日, 故进一步计算日费用的 95% VaR 与 CVaR。结果见表12。

表 12: 主方案日费用尾部风险

| 方案   | 日均费用/元   | VaR <sub>0.95</sub> /元 | CVaR <sub>0.95</sub> /元 | 最坏日费用/元   |
|------|----------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Q2   | 44269.76 | 66075.35               | 70048.64                | 88726.19  |
| Q3   | 43905.23 | 65177.30               | 70474.34                | 77111.50  |
| Q4-2 | 52032.00 | 87294.40               | 101705.29               | 134220.63 |
| Q4-3 | 46305.28 | 76237.79               | 83469.29                | 92033.53  |

Q3 的日均费用低于 Q2，最坏日费用也低 11614.68 元；Q4-3 相对 Q4-2 不仅降低平均费用，还使 CVaR 下降 18235.99 元。这表明日内调整改善的并非只有平均成本，也削弱了高费用尾部。按月比较 Q3 完整信息与空集方案，2-12 月的日均费用差均为负，说明信息价值不是由单个月份偶然驱动；其中 7 月平均每天节省 2889.94 元，12 月仍节省 473.89 元。

## 10.4 结构敏感性设计

结构敏感性在相同信息集和结算口径下重新求解，而不是只把参数代入现有结果。图20-23分别对应效率解释、初始 SOC、容量与功率和误差倍率压力测试。

表 13: 问题二结构敏感性结果

| 情景                             | 年度费用/元      | 相对基准变化  | 应急购电/kWh  |
|--------------------------------|-------------|---------|-----------|
| 基准                             | 14786101.35 | 0.00%   | 245483.29 |
| $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ | 14322473.62 | -3.14%  | 251361.82 |
| 容量 -20%                        | 15392912.44 | +4.10%  | 251029.71 |
| 容量 +20%                        | 14267282.70 | -3.51%  | 250574.68 |
| 功率 -20%                        | 16318749.90 | +10.37% | 563286.32 |
| 功率 +20%                        | 14738026.27 | -0.33%  | 247951.11 |

表13显示，储能功率下调 20% 造成的费用上升最大，达到 1532648.54 元；这是因为低功率限制削弱了短时高峰前后的快速充放电能力，应急电量增至 563286.32 kWh。容量增加 20% 可节省 518818.66 元，而功率增加 20% 只节省 48075.08 元，说明基准系统中“功率不足”的负向影响明显，但继续扩功率的边际收益已经较小。把 0.9 解释为往返效率并取  $\sqrt{0.9}$  时，费用下降 3.14%，表明效率口径会实质影响经济结论，正式报告必须明确本文采用双向效率均为 0.9。

初始 SOC 取额定容量的 20%、50% 或 80% 时，正式统计窗口费用相同。这不是初态完全无影响，而是 1 月连续预运行使初态记忆在 2 月 1 日前消失；该结果反过来支持将 1 月设置为预热期。

有限时域末 SOC 若完全不计价值，控制器会倾向于在每个滚动窗口末端透支储能，年度费用升至 21869985.06 元、应急购电量升至 1494646.58 kWh。终端价值倍率取 0.5 时费用为 14750539.88 元，比倍率 1 低 0.24%；倍率 1 与 1.5 得到相同结果，说明足够大的终端价值能消除末端透支，而继续提高后策略进入稳定平台。本文采用倍率 1，并强调终端价值只用于规划边界，不作为现金收入。

比较  $(\eta_c, \eta_d) = (0.9, 0.9)$  与  $(\sqrt{0.9}, \sqrt{0.9})$  下费用和应急量。

图 20 充放电效率解释敏感性

初始 SOC 取 20%、50%、80% 额定容量，比较费用、应急量和期末 SOC。

图 21 初始 SOC 敏感性

容量和功率分别取基准的 80%、100%、120%，展示费用及约束活跃程度。

图 22 储能容量与功率上限敏感性

横轴为误差倍率  $\gamma = 0.5, 1, 1.5, 2$ ，纵轴为总费用和应急购电量。

图 23 预测误差倍率压力测试

误差倍率压力测试呈现明显的非单调权衡。当  $\gamma = 0.5$  时，风险储备不足，应急购电量升至 802907.61 kWh，费用较基准增加 12.49%；当  $\gamma = 1.5$  时，应急量降至 129010.42 kWh，但弃购增加使费用仍上升 1.20%； $\gamma = 2$  继续压低应急量，却令总费用增加 4.51%。因此基准  $\gamma = 1$  位于“应急罚价”和“过量合同”之间的低成本区域，风险余量既不能机械缩小，也不能无限放大。

## 11 模型评价与推广

### 11.1 模型的针对性与创新点

本文的改进不在于堆叠复杂算法，而在于围绕赛题的时序和结算结构作了四项针对性设计。第一，建立合同层、执行层、结算层三层记账，使  $p_t$ 、 $q_t$ 、有效供能、弃购和应急电量不再混淆。第二，用同版本历史残差构造风险轨迹，并在问题三按预见期尺度分层，避免把不同发布时间的预报误差混入同一分位池。第三，把 0/6/12/18 四个发布时点写成事件流，每次只修改未来合同并使用事件发生时的真实 SOC。第四，以八组信息消融和完全价格信息基准分别识别预报更新与价格信息的价值，避免直接用不同题目的总费用差作因果归因。

### 11.2 优点

1. 四问共享储能和母线模型，只替换信息集、合同权限和价格过程，递进关系清楚。
2. 预测只读历史数据，真实量在动作确定后进入裁剪与结算，避免事后信息泄漏。
3. 原计划、最终合同、应急和弃购分别记账，多次调整相对原合同只结算一次。
4. 核心问题均为连续 LP；新主配置下 Q3 滚动求解中位耗时约 2.51 ms，Q4-3 约 3.18 ms，全年无回退，适合 10 分钟在线更新。
5. 验证不只检查平均费用，还包括物理残差、规划-执行偏差、尾部风险、参数邻域、信息消融和替代结算口径，结论边界较清楚。

### 11.3 局限与推广

题面未给并网容量和售电机制，本文采用外购电无上限且不可反送；若实际存在容量限制，应增加  $g_t + u_t \leq G_{\max}$ 。经验分位描述历史残差的边际尾部，没有刻画连续多槽误差的联合相关性，因此覆盖率不能解释为整日可靠概率。10 分钟聚合忽略槽内测量延迟和功率爬坡，实际部署需缩短步长或加入延迟状态。参数由同一年度回测筛选，能够说明样本内经济性，但不构成对未知年份的无偏保证。

此外，分层风险储备在当前回测中比统一逐槽储备多支出 8860.56 元，说明“结构更符合预报机理”并不必然带来最低样本成本；本文保留分层方案是为了增强提前期解释和跨场景可迁移性，同时把统一方案列为对照。Q3 的  $H = 1$  费用略低于  $H = 6$ ，也说明控制时域选择存在经济性与方法完整性的折中。上述反例被保留而非删除，有助于限定模型结论。

模型可扩展到含风电、可控负荷和多储能的园区微网。新增能源可在母线平衡中加入供给变量；新增需求响应则加入移峰变量与舒适度约束。若允许售电或出现负电价，应采用显式充放电互斥的混合整数模型，防止循环套利。微网分层控制的一般背景可参见相关综述 [2]。

若获得多年数据，可把当前 35 日滑动分位替换为季节条件分位或场景树，并用滚动外样本年份选择  $W, \alpha, H$ ；若预报供应商按次收费，则可直接将  $\kappa$  加入订阅组合优化，把本文的盈亏平衡分析扩展为 0-1 选择模型；若园区包含多块电池，则可为每块储能复制 SOC 方程，并增加共享并网容量和寿命折损成本。上述扩展均保留本文三层记账和事件时序框架。

## 12 结论

问题一得到全天计划购电量 59482.70 kWh 和现金购电费 35126.95 元；SOC 在上下界内完成低价充电和高价放电，并回到日初 6000 kWh。

问题二采用  $F1, W = 35, \alpha = 0.805$  和  $H = 49$ ，334 天总费用为 14786101.35 元，应急购电量为 245483.29 kWh。相较原参数方案费用下降 131400.14 元，且  $H = 48/49/50$  邻域结果接近，说明新参数不是孤立尖点。

问题三采用事件驱动合同调整和  $H = 6$  滚动执行，总费用为 14664345.40 元。完整订阅 6/12/18 预报相对空集节省 566030.72 元，12:00 更新的平均边际收益最高；完整订阅对应的平均盈亏平衡更新成本为 564.90 元/次。

问题四在近 30 日中位数价格基线下，固定合同和可调合同费用分别为 17378687.69 元和 15465962.60 元。日内调整节省 1912725.09 元，并把应急购电量降低 63.14%。与 0:00 已知真实价格的理想基准相比，价格信息损失仅约 7.86 万元和 8.29 万元，说明合同调整机制在多个价格预测基线下均保持价值。

上述结论建立在不可售电、无并网功率上限、充放电效率分别为 0.9 及 10 分钟离散等假设上。结构敏感性表明，功率下调 20% 会使 Q2 费用增加 10.37%，是当前系统较关键的工程参数；尾部风险结果则表明 Q3 和 Q4-3 同时降低平均费用与高费用尾部。模型最终形成了从预测误差到合同风险、从在线执行到真实结算的完整闭环。

## AI 工具使用声明

本队在模型梳理、Python 代码调试、结果一致性检查、LaTeX 排版和语言修改过程中使用了生成式人工智能编码与写作辅助工具（Codex）。AI 工具用于提出检查思路、协助定位程序问题和形成文字草稿；题意理解、模型选择、参数决定、程序运行、数值核验和最终文字取舍均由参赛队员负责。所有进入论文的公式和数值均应由参赛队结合题目附件、源代码和结果文件逐项复核。典型交互记录及人工修改说明将在支撑材料的《AI 工具使用详情》中如实整理。

## 参考文献

- [1] Alex Alonso-Traveset, Helena Martin, Sergio Coronas, and Jordi de la Hoz. Optimization models under uncertainty in distributed generation systems: A review. *Energies*, 15(5):1932, 2022.
- [2] Allal M. Bouzid, Josep M. Guerrero, A. Chérity, Mohamed Bouhamida, Pierre Sicard, and Mustapha Benghanem. A survey on control of electric power distributed generation systems for microgrid applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 44:751–766, 2015.
- [3] Simone R. Cominesi, Marcello Farina, Luca Giulioni, Bruno Picasso, and Riccardo Scattolini. A two-layer stochastic model predictive control scheme for microgrids. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 26(1):1–13, 2018.
- [4] Jiefeng Hu, Yinghao Shan, Josep M. Guerrero, Adrian Ioinovici, Ka Wing Chan, and José Rodríguez. Model predictive control of microgrids—an overview. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 136:110422, 2021.
- [5] Max Schwenzer, Muzaffer Ay, Thomas Bergs, and Dirk Abel. Review on model predictive control: An engineering perspective. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 117(5–6):1327–1349, 2021.
- [6] Pauli Virtanen et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17:261–272, 2020.

## A  支撑材料文件清单

支撑材料按“核心模型—分题求解—补充检验—答案文件—复现记录”组织，见表14。

表 14: 支撑材料文件及用途

| 文件                  | 用途                                 |
|---------------------|------------------------------------|
| microgrid_core.py   | 数据读入、确定性 LP、滚动 LP、合同调整与槽内裁剪的优化内核   |
| solution_lib.py     | F0/F1/F2 预测、残差分位、安全轨迹、年度回放、门禁和答案写出 |
| 问题 1_ 求解.py         | 问题一确定性调度、指定时段表和物理校验                |
| 问题 2_ 求解.py         | 问题二主配置、参数邻域、年度结果和 result2.xlsx     |
| 问题 3_ 求解.py         | 问题三事件更新、八组信息消融和 result3.xlsx       |
| 问题 4_ 求解.py         | 四种价格基线、理想信息对照及两种波动电价答案             |
| 补充敏感性计算.py          | 效率、初始 SOC、容量、功率和误差倍率重新求解           |
| 终端价值敏感性.py          | 有限滚动时域末态价值倍率实验                     |
| 收口计算.py             | 费用分解、规划—执行偏差、尾部风险、月度配对差和口径审计       |
| result1.xlsx 等五份工作簿 | 题目要求的五份正式答案文件                      |
| results/csv/*.csv   | 逐日、逐槽、参数扫描、消融和检验的可追溯中间结果           |
| results/复现清单.json   | 输入哈希、依赖、关键参数和复现入口                  |
| AI 工具使用详情.pdf       | 生成式人工智能使用过程、采纳情况和人工核验说明            |

正式提交时，上述程序、结果表及 AI 工具使用详情按当届规则放入支撑材料压缩包；赛题原始附件不重复提交。所有代码文件均不含姓名、学校和赛区信息。

## B  核心算法步骤

1. 读取附件 1–4，校验日期、时段、缺失值和单位，将 kW 换算为 kWh/槽；
2. 依据决策时点构造 F1 中心预测、官方光伏预报版本和价格预测；
3. 使用历史同版本残差形成安全净负荷，求解 0:00 日前合同；
4. Q2 每槽求解 49 步滚动 LP，Q3/Q4 求解 6 步滚动 LP 并执行首槽动作，真实量到达后进行可行性裁剪；
5. Q3/Q4-3 在 6:00、12:00、18:00 以当前 SOC 重算剩余合同；
6. 按各问规则逐槽结算，检查母线平衡、SOC 边界、互斥和现金汇总。

## C 关键参数与统计口径

表15汇总各问最终采用的预测、风险、滚动时域和价格口径。

表 15: 正式主配置参数

| 问题   | 预测器        | $W/\text{日}$ | $\alpha$ | $H/\text{槽}$ | 价格口径      |
|------|------------|--------------|----------|--------------|-----------|
| Q1   | 附件 1 确定值   | —            | —        | 144          | 附件 1 固定价  |
| Q2   | F1         | 35           | 0.805    | 49           | 附件 1 固定价  |
| Q3   | F1+ 官方光伏版本 | 35           | 0.7725   | 6            | 附件 1 固定价  |
| Q4-2 | F1+ 官方光伏版本 | 35           | 0.7725   | 6            | 预测规划、真实结算 |
| Q4-3 | F1+ 官方光伏版本 | 35           | 0.7725   | 6            | 预测规划、真实结算 |

Q2-Q4 均从 2025 年 1 月 1 日连续运行，1 月用于风险窗口和 SOC 预热，正式费用统计区间为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天。日内槽按区间结束标签保存，决策发生在区间起点；附件 3 的 0/6/12/18 版本只在其发布时间后生效。所有现金费用均由逐槽流水求和，终端价值、吞吐正则和求解器目标值不计入实际现金。

## D 结果文件对应关系

五份答案依次对应问题一、问题二、问题三以及问题四的两种模式，文件名见表14。它们均通过模板结构、年度单元格完整性、非有限值和 Excel 错误检查。正文表格只展示代表性结果，完整 334 日、144 槽序列以答案工作簿和 CSV 中间结果为准。